

Documentación Técnica

Módulo l10n_do_accounting Localización Fiscal para Odoo 19.0

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SOFTWARE

Módulo:	l10n_do_accounting — Localización Fiscal República Dominicana
Versión del módulo:	19.0.1.0.0
Versión del documento:	1.0
Elaborado por:	Luis Alejandro Fernández Lluberes
Fecha de elaboración:	Abril 2026

Tabla de Contenido

1. Información General del Módulo
2. Estructura de Directorios
3. Modelos Principales
 - 3.1 res.partner
 - 3.2 res.company
 - 3.3 l10n_latam.document.type
 - 3.4 account.journal
 - 3.5 l10n_do.ncf.batch
 - 3.6 account.move
 - 3.7 account.move.line
 - 3.8 monkey_patch.py
4. Wizards (Modelos Transitorios)
5. Seguridad y Control de Acceso
6. Datos Maestros
7. Reglas de Negocio Críticas
8. Índices y Restricciones de Base de Datos
9. Pruebas Unitarias
10. Configuración del Entorno de Desarrollo
11. Variables de Contexto
12. Registro de Eventos y Depuración

1. Información General del Módulo

El presente documento constituye la especificación técnica detallada del módulo l10n_do_accounting, desarrollado para la plataforma Odoo 19.0. Dicho módulo implementa la gestión íntegra de los Números de Comprobante Fiscal (NCF) y Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) requeridos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana, conforme a la Norma 06-18.

Atributo	Valor
Nombre técnico	l10n_do_accounting
Nombre descriptivo	Fiscal Accounting (Rep. Dominicana)
Versión del módulo	19.0.1.0.0
Autor del software	lfernandez
Elaboración de la documentación	Luis Alejandro Fernández Lluberes
Fecha de elaboración	Abril 2026
Categoría Odoo	Localization
País objetivo	República Dominicana (código ISO: DO)
Marco normativo	DGII Norma 06-18
Estado de instalación	installable=True auto_install=False
Licencia	LGPL-3

1.1 Dependencias del Módulo

El módulo declara las siguientes dependencias directas en su archivo `_manifest_.py`. Odoo las instalará de forma automática durante el proceso de instalación.

Módulo dependencia	Descripción
l10n_latam_invoice_document	Framework base para documentos fiscales en Latinoamérica. Provee los modelos <code>l10n_latam.document.type</code> y la lógica de selección de tipo de documento en facturas.
l10n_do	Localización base de la República Dominicana provista por Odoo. Incluye el plan de cuentas (NIIF), impuestos ITBIS e ISR y configuración de país.

1.2 Resumen Funcional

El módulo provee las siguientes capacidades funcionales principales:

- Gestión de lotes de comprobantes fiscales autorizados por la DGII (NCF tradicionales y e-CF electrónicos).
- Asignación automática y secuencial de números de comprobante al confirmar facturas de venta.
- Ingreso manual de comprobantes en facturas de compra de proveedores con RNC.
- Clasificación automática de contribuyentes y filtrado dinámico de tipos de documento.
- Soporte completo para notas de crédito y débito fiscales con tipos parciales.
- Generación del sello electrónico (código QR) para comprobantes e-CF.

- Control de acceso granular por grupo de usuarios para operaciones fiscales sensibles.
- Reportes de factura con todos los campos requeridos por la normativa DGII.
- Prevención de duplicados: constraint ORM que impide emitir el mismo NCF en dos facturas de venta activas de la misma compañía.

2. Estructura de Directorios

A continuación se presenta el árbol de directorios completo del módulo, con una descripción funcional de cada componente.

l10n_do_accounting/	
├── __init__.py	Inicialización del paquete Python
├── __manifest__.py	Metadatos, dependencias y archivos
del módulo	
├── README.md	Documentación técnica en formato
Markdown	
├── models/	Lógica de negocio – modelos ORM
├── __init__.py	
├── res_partner.py	Extensión del contacto (tipo
contribuyente, tipo gasto)	
├── res_company.py	Extensión de compañía (configuración
e-CF)	
├── l10n_latam_document_type.py	Tipos de documento y validación de
formato NCF	
├── account_journal.py	Diarios contables y gestión de tipos
de documento	
├── ncf_batch.py	Modelo de lotes de secuencias
fiscales	
├── account_move.py	Facturas extendidas con numeración
fiscal	
├── account_move_line.py	Líneas de factura con cálculo
ITBIS/ISR	
├── monkey_patch.py	Parches en tiempo de ejecución sobre
núcleo Odoo	
├── wizard/	Modelos transitorios (diálogos de
usuario)	
├── __init__.py	
├── account_move_cancel.py	Wizard de cancelación con tipo de
anulación DGII	
├── account_move_reversal.py	Wizard de nota de crédito
(total/porcentaje/monto)	
├── account_debit_note.py	Wizard de nota de débito fiscal
├── account_resequence.py	Bloqueo de re-secuenciación para
facturas fiscales	

└─ views/	Definiciones XML de vistas e interfaz
de usuario	
└─ account_dgii_menuitem.xml	Estructura del menú DGII
└─ account_move_views.xml	Vistas de facturas con campos
fiscales	
└─ account_journal_views.xml	Vistas de diarios con tipos de
documento	
└─ ncf_batch_views.xml	Vistas de lotes NCF (lista y
formulario)	
└─ l10n_latam_document_type_views.xml	Vistas de tipos de documento
└─ res_partner_views.xml	Vistas de contactos con campos
fiscales	
└─ res_company_views.xml	Vistas de compañía con configuración
e-CF	
└─ res_config_settings_view.xml	Panel de configuración del módulo
└─ report_templates.xml	Plantillas de reporte
└─ report_invoice.xml	Reporte de factura fiscal dominicana
└─ security/	Control de acceso
└─ ir.model.access.csv	Permisos de acceso por modelo y grupo
└─ res_groups.xml	Definición de grupos de seguridad
└─ data/	Datos maestros cargados en
instalación	
└─ l10n_latam.document.type.csv	22 tipos de documento fiscales pre-
configurados	
└─ demo/	Datos de demostración
└─ res_partner_demo.xml	Contactos de ejemplo por tipo de
contribuyente	
└─ tests/	Suite de pruebas automatizadas
└─ __init__.py	
└─ common.py	Clase base con fixtures y helpers de
prueba	
└─ test_account_journal.py	Pruebas sobre el modelo
account.journal	
└─ test_account_move.py	Pruebas sobre el modelo account.move
(20 casos)	
└─ static/description/	
└─ icon.png	Ícono del módulo (2.5 KB)

3. Modelos Principales

Esta sección describe en detalle cada modelo ORM del módulo, sus campos, métodos y la lógica de negocio asociada.

3.1 res.partner — res_partner.py

Extiende el modelo base de contactos con campos de clasificación fiscal requeridos por la DGII para la emisión y recepción de comprobantes.

Campos adicionales:

Campo	Tipo ORM	Descripción
l10n_do_dgii_tax_payer_type	Selection (computed, invertible)	Tipo de contribuyente DGII. Valores: taxpayer non_payer nonprofit special governmental foreigner
l10n_do_expense_type	Selection	Clasificación de costo/gasto (11 opciones). Se hereda automáticamente a las facturas de compra del proveedor.
country_id	Many2one → res.country	El valor por defecto es República Dominicana para compañías con país DO.

Lógica de detección automática del tipo de contribuyente:

Tipo	Criterio de detección
taxpayer	VAT numérico de 9 dígitos, país DO, nombre sin "ZONA FRANCA" ni "IGLESIA", sin prefijo de Ministerio
non_payer	VAT numérico de 11 dígitos (cédula) o VAT no numérico, país DO
nonprofit	VAT de 9 dígitos que comienza con el dígito 4, país DO
special	Nombre contiene "ZONA FRANCA" o "IGLESIA" (case-insensitive), país DO
governmental	Nombre contiene "MINISTERIO" y VAT no inicia con 4, país DO
foreigner	País distinto a República Dominicana

Métodos clave:

Método	Descripción
_compute_l10n_do_dgii_payer_type()	Computa el tipo de contribuyente basado en los criterios anteriores. Es invertible: el usuario puede sobrescribir el valor calculado.
_check_l10n_do_fiscal_fields()	Constraint que bloquea la modificación de nombre, VAT y país del contacto cuando ya existen facturas fiscales publicadas asociadas, a menos que el usuario pertenezca al grupo group_l10n_do_edit_fiscal_partner.

3.2 res.company — res_company.py

Agrega parámetros de configuración fiscal a nivel de compañía.

Campo	Tipo ORM	Descripción
l10n_do_dgii_start_date	Date	Fecha de inicio de actividades de la compañía registrada ante la DGII.
l10n_do_ecf_issuer	Boolean	Indica que la compañía está autorizada como emisor de e-CF. Al activarse, deshabilita la emisión de NCF tradicionales (prefijo B) en facturas de venta.
l10n_do_ecf_deferred_submissions	Boolean	Identifica a los contribuyentes autorizados para realizar ventas offline mediante dispositivos móviles (envíos diferidos).

3.3 l10n_latam.document.type — l10n_latam_document_type.py

Extiende el modelo base de tipos de documento latinoamericano para soportar los 22 tipos fiscales dominicanos y sus reglas de validación de formato.

Campos adicionales:

Campo	Tipo ORM	Descripción
l10n_do_ncf_type	Selection	Código de tipo NCF (01-17 para tradicionales, 31-47 para e-CF).
l10n_do_ncf_expiration_date	Date	Fecha de vencimiento de la autorización del lote.
internal_type	Selection (extendido)	Se añaden los valores in_invoice, in_credit_note e in_debit_note para facturas de compra.
is_vat_required	Boolean	Cuando es True, el sistema exige que el contacto tenga VAT registrado independientemente del monto.

Expresiones regulares de validación de formato NCF:

```
NCF tradicional (11 caracteres) : B[0-9]{2}[0-9]{8}    → Ejemplo: B0100000001
e-CF electrónico (13 caracteres): E[0-9]{2}[0-9]{10}   → Ejemplo:
E31000000000001
```

Catálogo completo de tipos de documento:

Nombre	Prefijo NCF	Tipo interno	Uso
Crédito Fiscal	B01 / E31	invoice	Ventas a contribuyentes fiscales con RNC
Consumo	B02 / E32	invoice	Ventas a consumidores finales
Nota de Débito	B03 / E33	debit_note	Incremento sobre facturas emitidas
Nota de Crédito	B04 / E34	credit_note	Descuento o reversa sobre facturas emitidas
Comprobante de Compra	B11 / E41	invoice	Compras a proveedores informales (sin RNC)
Único Ingreso	B12	invoice	Ingreso de una sola operación
Gasto Menor	B13 / E43	invoice	Gastos de monto menor según DGII
Régimen Especial	B14 / E44	invoice	Zonas francas, iglesias y regímenes especiales
Gubernamental	B15 / E45	invoice	Operaciones con organismos gubernamentales
Exportación	B16 / E46	invoice	Ventas al exterior
Pago al Exterior	B17 / E47	invoice	Pagos a proveedores en el extranjero

3.4 account.journal — account_journal.py

Gestiona la configuración fiscal de los diarios contables y la creación automática de los tipos de documento fiscales asociados.

Campos adicionales:

Campo	Tipo ORM	Descripción
l10n_do_payment_form	Selection	Forma de pago para diarios de efectivo y banco: Efectivo Cheque/Transferencia Tarjeta de Crédito Crédito Permuta Bono Otro.
l10n_do_document_type_ids	One2many →	Registros de tipos de documento fiscal

	l10n_do.account.journal.document_type	vinculados al diario.
--	---------------------------------------	-----------------------

Métodos clave:

Método	Descripción
_get_journal_ncf_types(counterpart_partner, invoice)	Determina el listado de tipos NCF permitidos en función del tipo de diario (venta/compra) y del tipo de contribuyente del socio.
_get_all_ncf_types(types_list, invoice)	Agrega las variantes electrónicas (prefijo E) al listado cuando la compañía tiene activado l10n_do_ecf_issuer.
_l10n_do_create_document_types()	Crea automáticamente los registros l10n_do.account.journal.document_type al crear un diario o al activar l10n_latam_use_documents.

Modelo hijo: l10n_do.account.journal.document_type

Vincula un diario con un tipo de documento específico y gestiona los lotes NCF asociados.

Campo	Descripción
journal_id	Referencia al diario padre.
l10n_latam_document_type_id	Tipo de documento fiscal vinculado.
l10n_do_batch_ids	Lotes NCF asociados a este par diario-tipo de documento (One2many → l10n_do.ncf.batch).
l10n_do_active_batch_id	Lote activo calculado para la fecha actual (computed). Se actualiza dinámicamente.
_get_first_document_number()	Retorna el siguiente NCF disponible consultando el lote activo. Retorna None si no existe lote.

3.5 l10n_do.ncf.batch — ncf_batch.py

Constituye el modelo central de la localización. Cada registro representa un rango de números de comprobante autorizado por la DGII para un tipo de documento específico en un diario determinado. La integridad de estos registros garantiza el cumplimiento de la normativa fiscal.

Campos de configuración (definidos por el usuario):

Campo	Tipo ORM	Descripción
journal_document_type_id	Many2One (required)	Tipo de documento fiscal padre al que pertenece el lote.
l10n_do_sequence_start	Char	Primer NCF del rango autorizado (ej: B0100000001, E31000000001).
l10n_do_sequence_end	Char	Último NCF del rango autorizado.
l10n_do_date_from	Date	Fecha de inicio de validez del lote.
l10n_do_date_to	Date	Fecha de vencimiento de la autorización DGII.

Campos calculados (computed):

Campo	Tipo ORM	Descripción
name	Char (computed, stored)	Nombre legible del lote en formato "INICIO → FIN" (ej: B0100000001 → B0100001000). Es el _rec_name del modelo, usado para mostrar el lote en

		campos Many2one.
l10n_do_prefix	Char (computed)	Prefijo extraído del NCF de inicio (ej: "B01", "E31").
l10n_do_start_number	Integer (computed)	Número de secuencia extraído del NCF de inicio.
l10n_do_end_number	Integer (computed)	Número de secuencia extraído del NCF de fin.
l10n_do_next_number	Integer (computed)	Siguiente número disponible a emitir en el lote.
l10n_do_remaining	Integer (computed)	Cantidad de comprobantes disponibles restantes.
l10n_do_is_used	Boolean (computed)	True si al menos una factura publicada utiliza este lote.
l10n_do_state	Selection (computed, stored)	Estado del lote: active exhausted expired.

Mecanismo de bloqueo por integridad:

Una vez que el campo `l10n_do_is_used` pasa a `True` (primer comprobante emitido), el ORM aplica las siguientes restricciones:

- Los campos `journal_document_type_id`, `l10n_do_sequence_start`, `l10n_do_sequence_end` y `l10n_do_date_from` son de solo lectura. El método `write()` lanzará `UserError` ante cualquier intento de modificación.
- El método `unlink()` es bloqueado, lanzando `UserError` para preservar el histórico de auditoría.
- Únicamente el campo `l10n_do_date_to` puede ser modificado, para permitir la extensión de la vigencia del lote.

Métodos clave:

Método	Descripción
<code>_compute_name()</code>	Calcula el campo <code>name</code> concatenando <code>l10n_do_sequence_start</code> y <code>l10n_do_sequence_end</code> con flecha ($\rightarrow$). Depende de los mismos campos que <code>_compute_parsed_numbers</code> .
<code>_get_active_batch(journal_document_type_id, date)</code>	Método estático. Retorna el lote cuya ventana de fechas cubre la fecha proporcionada y cuyo estado no es <code>expired</code> .
<code>get_next_fiscal_number()</code>	Retorna el siguiente NCF formateado y listo para asignar. Lanza <code>UserError</code> si el lote está agotado o vencido.
<code>_check_no_overlap()</code>	Constraint SQL: valida que no existan rangos de secuencia solapados para el mismo tipo de documento en el mismo diario.
<code>_check_dates()</code>	Constraint: valida que <code>l10n_do_date_from</code> sea anterior a <code>l10n_do_date_to</code> .
<code>_check_format()</code>	Constraint: valida que el formato del NCF de inicio y fin cumpla con el regex correspondiente (B o E).

3.6 account.move — account_move.py

Es el modelo de mayor extensión del módulo. Agrega toda la funcionalidad de numeración fiscal, soporte para e-CF y los metadatos requeridos por la DGII al modelo estándar de facturas/asientos de Odoo.

Campos de numeración fiscal:

Campo	Tipo ORM	Descripción
l10n_do_fiscal_number	Char (indexed)	NCF o e-CF asignado a la factura. Indexado para búsquedas rápidas.
l10n_do_sequence_prefix	Char (computed, stored)	Prefijo extraído de l10n_do_fiscal_number (ej: "B01", "E31").
l10n_do_sequence_number	Integer (computed, stored)	Número de secuencia extraído de l10n_do_fiscal_number.
is_l10n_do_fiscal_invoice	Boolean (computed, stored)	True cuando l10n_do_fiscal_number está definido y no está vacío.
l10n_latam_manual_document_number	Boolean (stored)	True para facturas de compra cuyo NCF es ingresado manualmente por el usuario (proveedor con RNC propio).

Campos de facturación electrónica (e-CF):

Campo	Tipo ORM	Descripción
is_ecf_invoice	Boolean (computed, stored)	True cuando el tipo de documento tiene prefijo E y la factura está en estado borrador.
l10n_do_ecf_modification_code	Selection	Código de modificación e-CF requerido para notas de crédito/débito electrónicas (01 al 05).
l10n_do_ecf_security_code	Char	Código de seguridad retornado por el servicio externo de firma digital.
l10n_do_ecf_sign_date	Datetime	Fecha y hora de la firma digital del comprobante.
l10n_do_electronic_stamp	Char (computed, stored)	URL codificada con los datos de la factura para generar el código QR del sello electrónico.
l10n_do_ecf_edi_file	Binary (readonly)	Archivo XML de envío al sistema DGII (cargado por módulo externo de integración).

Campos de control y clasificación DGII:

Campo	Descripción
l10n_do_expense_type	Tipo de costo/gasto (hereda del proveedor en facturas de compra).
l10n_do_income_type	Tipo de ingreso para facturas de venta (01-06).
l10n_do_cancellation_type	Razón de cancelación seleccionada en el wizard (códigos DGII 01-10).
l10n_do_origin_ncf	NCF de la factura original al crear notas de crédito o débito.
l10n_do_ncf_expiration_date	Fecha de vencimiento del comprobante, tomada del lote activo.
l10n_do_company_in_contingency	True cuando la compañía tiene facturas e-CF publicadas pero l10n_do_ecf_issuer está desactivado.

Métodos clave:

Método	Descripción
_post()	Sobrescribe el método estándar. Valida la existencia de un lote activo ANTES de llamar a super()._post(). Lanza ValidationError si no existe lote.
_get_l10n_do_amounts()	Calcula el desglose fiscal de la factura: base imponible, exento, ITBIS 18%/16%/0%, retenciones ITBIS e ISR, y sus equivalentes en moneda local.
_get_l10n_latam_documents_domain()	Construye el dominio de filtrado de tipos de documento disponibles según tipo de diario y tipo de contribuyente del socio.
_check_invoice_type_document_type()	Valida que el contacto tenga VAT registrado cuando el monto supera RD\$250,000 o el tipo de documento tiene is_vat_required=True.
_l10n_do_check_unique_vendor_number()	Verifica que el NCF de proveedor no esté duplicado para la

	misma combinación partner + company_id.
button_cancel()	Lanza el wizard de selección de tipo de anulación para NCF tradicionales. Para e-CF la cancelación es directa.
action_reverse()	Extiende la creación de notas de crédito/débito. Requiere el grupo group_l10n_do_fiscal_credit_note para documentos fiscales.
_compute_l10n_do_electronic_stamp()	Genera la URL del sello electrónico (QR) codificando: RNC emisor, RNC comprador, e-CF, fecha, monto, código de seguridad.
_inverse_l10n_latam_document_number()	Valida y formatea el NCF cuando el usuario lo ingresa manualmente. Lanza ValidationError si el formato no cumple con el regex.
_l10n_do_check_unique_sale_ncf()	Constraint ORM. Verifica que no exista otra factura de venta activa (estado != cancel) en la misma compañía con el mismo l10n_do_fiscal_number. Aplica tanto a asignación automática (lote) como a ingreso manual. Lanza ValidationError con el NCF duplicado.

NOTA — Compatibilidad Odoo 19: En Odoo 19, el campo mobile fue eliminado de res.partner (solo existe phone). El template report_invoice.xml fue actualizado para remover todas las referencias a mobile. Adicionalmente, el acceso a doc_code_prefix[1:] fue corregido con (doc_code_prefix or "")[1:] para evitar TypeError cuando el campo es False.

3.7 account.move.line — account_move_line.py

Extiende las líneas de factura con el método de desglose fiscal requerido para los reportes DGII y la generación del e-CF.

Método _get_l10n_do_line_amounts() — Estructura del diccionario retornado:

Clave del diccionario	Descripción
base_amount	Monto base imponible total de la factura.
exempt_amount	Monto de líneas exentas o con ITBIS 0%.
itbis_18_base_amount / itbis_18_tax_amount	Base e impuesto ITBIS al 18%.
itbis_16_base_amount / itbis_16_tax_amount	Base e impuesto ITBIS al 16%.
itbis_0_base_amount / itbis_0_tax_amount	Base e impuesto ITBIS al 0%.
itbis_withholding_amount / itbis_withholding_base_amount	Monto y base de la retención de ITBIS.
isr_withholding_amount / isr_withholding_base_amount	Monto y base de la retención de ISR (impuesto sobre la renta).
l10n_do_invoice_total	Total fiscal de la factura (base + impuestos).
*_currency (variantes)	Versiones de todos los campos anteriores convertidas a moneda local (DOP) cuando la factura está en moneda extranjera, dividiendo por la tasa de cambio vigente.

3.8 monkey_patch.py

Contiene los parches aplicados en tiempo de ejecución sobre el método _compute_name del modelo account.move estándar de Odoo. Este mecanismo es necesario para integrar la lógica de asignación de NCF con el sistema de secuencias internas de Odoo sin modificar el núcleo de la plataforma.

Flujo de asignación de NCF (implementado en monkey_patch.py):

- PRIMERA factura en borrador: `_compute_name` → primer bloque de lógica DO → `_get_first_document_number()` → obtiene el NCF de inicio del lote activo y lo presenta en la vista.
- FACTURAS SIGUIENTES al publicar: segundo bloque → `_set_next_sequence(is_l10n_do_seq=True)` → localiza la última secuencia emitida del mismo tipo en base de datos y la incrementa dentro del rango del lote activo.
- Si el próximo número supera `l10n_do_end_number` del lote → `UserError` indicando que el lote está agotado.

NOTA: El NCF permanece vacío y de solo lectura mientras la factura esté en estado borrador. No se pre-asigna ni se reserva ningún número hasta la confirmación definitiva.

4. Wizards (Modelos Transitorios)

Wizard	Modelo técnico	Descripción funcional
Cancelación fiscal	<code>account.move.cancel.wizard</code>	Presenta al usuario la selección obligatoria del tipo de anulación DGII (códigos 01-10). Valida que la factura haya sido publicada previamente (<code>posted_before=True</code>) y que no esté en estado pagado.
Nota de crédito	<code>account.move.reversal</code> (extendido)	Agrega soporte para reversa total, reversa por porcentaje del monto original y reversa por monto fijo. Incluye el campo de código de modificación e-CF (obligatorio para comprobantes electrónicos). El NCF original queda almacenado en <code>l10n_do_origin_ncf</code> .
Nota de débito	<code>account.debit.note</code> (extendido)	Permite crear notas de débito por porcentaje o monto fijo sobre la factura original. Requiere el grupo <code>group_l10n_do_debit_note</code> . No está permitido para tipos B11/E41 (comprobante de compra) ni B13/E43 (gasto menor).
Bloqueo de re-secuenciación	<code>account.resequence.wizard</code> (bloqueado)	El método <code>default_get()</code> lanza un <code>UserError</code> inmediato si alguna de las facturas seleccionadas es una factura fiscal dominicana, impidiendo cualquier re-secuenciación que comprometería la integridad del registro DGII.

5. Seguridad y Control de Acceso

5.1 Grupos de Seguridad

El módulo define cuatro grupos de seguridad adicionales para controlar el acceso a operaciones fiscales sensibles. Todos los grupos tienen como base grupos estándar de Odoo Accounting.

ID técnico del grupo	Nombre descriptivo	Grupo base de Odoo
group_l10n_do_fiscal_credit_note	Puede crear Notas de Crédito Fiscales	account.group_account_invoice
group_l10n_do_fiscal_invoice_cancel	Puede cancelar Facturas Fiscales	account.group_account_invoice
group_l10n_do_edit_fiscal_partner	Puede modificar campos fiscales del contacto	account.group_account_manager
group_l10n_do_debit_note	Puede crear Notas de Débito	account.group_account_invoice

5.2 Permisos de Acceso por Modelo

Modelo	Grupo de acceso	Leer	Escribir	Crear	Eliminar
account.move.cancel.wizard	account.group_account_invoice	✓	✓	✓	✗
l10n_do.account.journal.document_type	base.group_user	✓	✓	✗	✗
l10n_do.ncf.batch	base.group_user	✓	✗	✗	✗
l10n_do.ncf.batch	account.group_account_manager	✓	✓	✓	✓

6. Datos Maestros

El archivo data/l10n_latam.document.type.csv se carga durante la instalación del módulo y define los 22 tipos de documento fiscales pre-configurados. Cada registro contiene los siguientes atributos:

- ID externo único (ej: ncf_fiscal_client, ecf_consumer_supplier)
- Nombre en idioma español conforme a la normativa DGII
- Código de documento (prefijo B o E)
- Tipo interno Odoo (invoice, debit_note, credit_note)
- Código de tipo NCF (01-17 para tradicionales, 31-47 para electrónicos)
- Prefijo completo del comprobante (B01, E31, etc.)
- Referencia al país República Dominicana (base.do)
- Indicador de requerimiento de VAT (is_vat_required)
- Estado activo

NOTA: Los datos maestros son de solo lectura una vez instalados. Su modificación directa en base de datos puede comprometer la integridad de los reportes DGII.

7. Reglas de Negocio Críticas

7.1 Generación y Asignación de NCF

- Los NCF de facturas de venta se generan EXCLUSIVAMENTE desde un lote (batch) activo configurado en el diario. No existe mecanismo de generación aleatoria ni fallback.
- Si no existe un lote configurado para el tipo de documento → ValidationError al publicar la factura.
- Si el lote existe pero no cubre la fecha de la factura (`l10n_do_date_from > fecha` o `l10n_do_date_to < fecha`) → ValidationError.
- El NCF se asigna ÚNICAMENTE en el momento de la confirmación (publicación). En estado borrador el campo es vacío y de solo lectura.
- La primera factura de un lote obtiene el número `l10n_do_start_number`. Las siguientes incrementan el último número emitido del mismo tipo de documento en la misma compañía.
- La constraint `_l10n_do_check_unique_sale_ncf()` garantiza unicidad de NCF en facturas de venta a nivel ORM, impidiendo duplicados tanto por asignación automática como por ingreso manual. Lanza ValidationError indicando el NCF en conflicto.

7.2 Clasificación de Contribuyentes

Tipo contribuyente	Lógica de detección automática	Documentos venta	Documentos compra
taxpayer	VAT numérico de 9 dígitos, país DO, nombre sin indicadores especiales	B01 / E31	B01 / E31
non_payer	VAT numérico de 11 dígitos o no numérico, país DO	B02/E32, B12	B11/E41, B13/E43
nonprofit	VAT de 9 dígitos iniciando con 4, país DO	B01 / E31	B14/E44, B15/E45
special	Nombre contiene "ZONA FRANCA" o "IGLESIA"	B14 / E44	B01, B14, B15
governmental	Nombre contiene "MINISTERIO" y VAT no inicia con 4	B15 / E45	B01, B14, B15
foreigner	País diferente a República Dominicana	B02/E32, B16/E46	IMP, B17/E47

7.3 Restricciones de Integridad Fiscal

- Prohibido re-secuenciar facturas fiscales dominicanas (`wizard account.resequence` bloqueado).
- Prohibido cancelar múltiples facturas fiscales de forma simultánea en una sola operación.
- Prohibido publicar facturas fiscales con monto total igual a cero.
- El NCF de proveedor debe ser único por combinación (`partner, company`). Duplicados generan ValidationError.
- Para montos iguales o superiores a RD\$250,000, el RNC o Cédula del cliente es obligatorio.
- Los lotes con comprobantes emitidos no pueden ser eliminados ni modificados (excepto la fecha de vencimiento).
- Las notas de débito no están permitidas para los tipos B11/E41 ni B13/E43.
- No se pueden eliminar facturas de compra fiscales previamente publicadas.
- El NCF de venta emitido por la compañía debe ser único por compañía (constraint `_l10n_do_check_unique_sale_ncf`). Cualquier intento de reutilizar un NCF ya asignado, ya sea manualmente o mediante auto-secuencia, lanza ValidationError.

- El campo `l10n_do_active_batch_id` del modelo `l10n_do.account.journal.document_type` muestra el nombre legible del lote activo (INICIO → FIN) en la vista del diario, en lugar del identificador técnico interno.

8. Índices y Restricciones de Base de Datos

Modelo	Campos del índice	Tipo	Propósito
account.move	l10n_do_fiscal_number + company_id	UNIQUE	Unicidad de NCF en facturas de venta por compañía
account.move	l10n_do_fiscal_number + commercial_partner_id + company_id	UNIQUE	Unicidad de NCF en facturas de compra manuales (proveedor + compañía)
account.move	l10n_do_fiscal_number + company_id	UNIQUE + INDEX	Unicidad de NCF en facturas de compra internas
account.move	l10n_do_fiscal_number	INDEX	Búsqueda optimizada de facturas por número de comprobante
account.move	l10n_do_fiscal_number + company_id (facturas de venta)	ORM Constraint	Constraint Python <code>_l10n_do_check_unique_sale_ncf()</code> : impide duplicados de NCF en facturas de venta activas. Complementa el índice DB con mensajes de error descriptivos en español.

9. Pruebas Unitarias

9.1 Ejecución de la Suite de Pruebas

Las pruebas están implementadas con el framework de testing de Odoo, el cual hereda de `unittest.TestCase`. Para ejecutarlas es necesario disponer de una instancia de Odoo con la base de datos inicializada.

Comandos de ejecución:

Ejecutar todas las pruebas del módulo:

```
python odoo-bin -d <nombre_bd> -i l10n_do_accounting --test-enable --stop-after-init
```

Ejecutar solo las pruebas etiquetadas con el tag del módulo:

```
python odoo-bin -d <nombre_bd> --test-tags l10n_do_accounting --stop-after-init
```

Ejecutar una clase de prueba específica:

```
python odoo-bin -d <nombre_bd> --test-tags /l10n_do_accounting.AccountMoveTest
--stop-after-init
```

Ejecutar un método de prueba individual:

```
python odoo-bin -d <nombre_bd> --test-tags
/l10n_do_accounting.AccountMoveTest.test_009_invoice_sequence --stop-after-
init
```

Habilitar nivel de log DEBUG para mayor detalle en la salida:

```
python odoo-bin -d <nombre_bd> --test-tags l10n_do_accounting --stop-after-
init --log-level=debug
```

9.2 Clase Base de Pruebas — L10nDOTestsCommon

Ubicación: tests/common.py | Hereda de: AccountTestInvoicingCommon

Entorno creado en el método setUpClass:

- Plantilla contable: "do" (Catálogo de Cuentas Dominicano - NIIF).
- Compañía de prueba: "EMPRESA FISCAL DOMINICANA SRL" (VAT: 130862346).
- Moneda USD con tasa de cambio: 0.01694915254 (equivalente a aproximadamente RD\$59 por USD).
- Socios de prueba para cada tipo de contribuyente: fiscal_partner, consumo_partner, special_partner, gov_partner, nonprofit_partner, foreigner_partner, informal_vendor.
- Diarios de venta y compra con l10n_latam_use_documents=True.
- Lotes NCF pre-creados automáticamente mediante _create_test_ncf_batches() para todos los tipos de documento utilizados en las pruebas.

Helper principal de creación de facturas:

```
_create_l10n_do_invoice(data={}, invoice_type="out_invoice")
```

Parámetros aceptados en el diccionario data: partner, journal, document_type, document_number, currency, l10n_do_expense_type, invoice_date, lines[].

9.3 Inventario de Casos de Prueba — test_account_move.py

Todos los tests tienen el decorador @tagged("-at_install", "post_install", "l10n_do_accounting").

Identificador	Descripción del caso	Aspectos verificados
test_001_invoice_ncf_types	Tipos de documento disponibles según tipo de contribuyente (NCF tradicionales)	Dominios correctos para: fiscal, consumo, especial, gubernamental, extranjero. Notas de crédito y débito de ventas y compras.
test_002_invoice_ecf_types	Tipos de documento disponibles en modo e-CF electrónico	Equivalentes electrónicos E31-E47. Notas de crédito y débito electrónicas.
test_003_enable_first_sequence	El flag	True en primera factura, False en las siguientes.

	l10n_do_enable_first_sequence se activa correctamente para la primera factura de cada tipo	
test_004_is_ecf_invoice	El campo is_ecf_invoice se computa correctamente	False para NCF tradicional, True para e-CF cuando l10n_do_ecf_issuer está activo.
test_005_company_in_contingency	El flag de contingencia se activa al desactivar e-CF issuer después de emitir comprobantes electrónicos	l10n_do_company_in_contingency=True en nuevas facturas.
test_006_invoice_electronic_stamp	El sello electrónico (QR) se genera correctamente después de la firma	URL codificada contiene RNC emisor, RNC receptor, e-CF, código de seguridad.
test_007_vendor_bill_unique_fiscal_number	NCF de proveedor duplicado para el mismo socio genera ValidationError	Constraint de unicidad por partner + company.
test_008_check_sequence	Nombre interno del asiento y NCF fiscal se asignan con los valores correctos	INV/YYYY/NNNN vs B0100000001, B0100000002, etc.
test_009_invoice_sequence	NCF consecutivos se asignan correctamente desde el lote activo	Tres facturas consecutivas con NCF B0100000001, 0002, 0003.
test_010_ncf_format	El formato NCF inválido genera ValidationError al intentar asignarlo	Regex: E0100000001 inválido para NCF, B310000000001 inválido para e-CF.
test_011_get_l10n_do_line_amounts	El desglose fiscal retornado por _get_l10n_do_amounts() es correcto	ITBIS 18%, retenciones ITBIS+ISR, montos en multi-moneda (USD/DOP).
test_012_no_batch_raises_on_post	Sin lote NCF configurado, la publicación de factura genera ValidationError	Lote requerido para confirmar.
test_013_batch_exhausted_raises_on_post	Al agotar todos los NCF del lote, la siguiente publicación genera UserError	Lote con capacidad para 2 facturas: la tercera falla.
test_014_dgii_payer_type_computed	El tipo de contribuyente se infiere correctamente del VAT, país y nombre	Cédula 11 dígitos → non_payer; RNC sin 4 → taxpayer; RNC con 4 → nonprofit; país extranjero → foreigner.
test_015_zero_amount_invoice_blocked	Publicar una factura fiscal con monto cero genera UserError	Validación de monto mínimo.
test_016_duplicate_sale_ncf_bloc	Asignar	Constraint

ked	manualmente un NCF ya registrado a una factura de venta genera ValidationError	_l10n_do_check_unique_sale_ncf activa al escribir l10n_do_fiscal_number duplicado. Error claro con NCF en conflicto.
test_017_auto_sequence_never_duplicates	La auto-secuencia nunca asigna el mismo NCF a dos facturas consecutivas	Tres facturas: B0100000001, B0100000002, B0100000003. Ningún NCF repetido. <code>len(set(ncfs)) == 3</code> .
test_018_ncf_batch_display_name	El campo name del lote contiene el rango legible INICIO → FIN	batch.name no vacío. Contiene l10n_do_sequence_start y l10n_do_sequence_end.
test_019_invoice_report_render_s_without_error	Imprimir una factura fiscal confirmada no lanza ningún error de renderizado	<code>ir.actions.report_render_qweb_html("account.report_invoice")</code> retorna HTML no vacío sin excepciones.
test_020_invoice_report_partner_no_phone	El reporte de factura se renderiza correctamente cuando el socio no tiene teléfono	Compatibilidad Odoo 19: campo mobile eliminado de <code>res.partner</code> . Solo existe phone. El template no lanza <code>AttributeError</code> .

9.4 Pruebas de Diario — test_account_journal.py

Identificador	Descripción del caso
test_001	Verifica que el sistema lanza una <code>RedirectWarning</code> cuando se intenta usar un diario fiscal en una compañía que no tiene configurado el VAT (RNC).

10. Configuración del Entorno de Desarrollo

10.1 Requisitos Previos

- Odoo 19.0 Community o Enterprise instalado.
- Base de datos PostgreSQL creada e inicializada.
- Módulos base instalados: account, l10n_do, l10n_latam_invoice_document.
- Compañía configurada con país "República Dominicana" y RNC válido.

10.2 Instalación mediante CLI

```
python odoo-bin -d <nombre_bd> -i l10n_do_accounting --stop-after-init
```

10.3 Actualización del Módulo

```
python odoo-bin -d <nombre_bd> -u l10n_do_accounting --stop-after-init
```

10.4 Instalación mediante Interfaz Web

- Navegar a: Aplicaciones → Buscar "Fiscal Accounting Rep. Dominicana" → Instalar.

11. Variables de Contexto Relevantes

Clave de contexto	Tipo	Descripción
is_l10n_do_seq	Boolean	Cuando es True, el método <code>_set_next_sequence()</code> aplica la lógica de asignación fiscal dominicana en lugar del comportamiento estándar de Odoo.
l10n_do_active_test	Boolean	Activa validaciones estrictas de lote activo en el contexto de pruebas automatizadas de e-CF.
allowed_company_ids	List[int]	Lista de IDs de compañías permitidas para el usuario en entornos multi-compañía.

12. Registro de Eventos y Depuración

Activar logs del módulo a nivel DEBUG:

```
--log-handler=odoo.addons.l10n_do_accounting:DEBUG
```

Consultar lotes activos desde Odoo Shell:

```
env['l10n_do.ncf.batch'].search([('l10n_do_state', '=', 'active')])
```

Verificar el próximo NCF disponible para un tipo de documento específico:

```
jdt = env['l10n_do.account.journal.document_type'].search(
    [('journal_id', '=', journal_id),
     ('l10n_latam_document_type_id.l10n_do_ncf_type', '=', '01')], limit=1)
print(jdt.l10n_do_active_batch_id.l10n_do_next_number)
```

Documento elaborado por: Luis Alejandro Fernández Lluberes

Versión 1.0 — Abril 2026 — Documento N.º LFL-TEC-001

Confidencial — Uso Interno | Todos los derechos reservados